

Relatório Técnico

Identificação do Projeto

- **Nome do Projeto:** Arcade
- **Disciplina:** PSI
- **Tecnologia Principal:** C# (.NET Framework 4.7.2)
- **Tipo de Aplicação:** Biblioteca de jogos
- **Plataforma:** Visual Studio Code
- **Ano Letivo:** 2025/2026

1. Introdução

O projeto "Arcade" é uma aplicação gráfica que reúne uma coleção de jogos clássicos, oferecendo uma experiência completa de entretenimento. O sistema permite ao utilizador:

- Escolher entre diferentes jogos (Damas, Pong e Zumbi);
- Selecionar e reproduzir uma música de fundo entre três opções disponíveis;
- Criar e gerir uma conta de utilizador com sistema de login;
- Consultar um placar global e por jogo, armazenado numa base de dados SQL;
- Registrar automaticamente as pontuações e vitórias após cada partida.

A aplicação foi desenvolvida em C# com Windows Forms, integrando conceitos de programação orientada a objetos, multimédia e persistência de dados.

2. Objetivos do Projeto

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação interativa e divertida que consolide competências em C# e Windows Forms, integrando múltiplos jogos, sistema de usuários, gestão de música e um sistema de pontuação persistente.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar um sistema completo de registo e autenticação de utilizadores;
- Criar um placar dinâmico (ranking) com persistência em base de dados SQL;
- Disponibilizar um player de música com três opções e controle de reprodução;
- Garantir uma interface gráfica temática com navegação por imagens (PictureBox);
- Desenvolver três jogos funcionais com mecânicas próprias: Damas (turnos), Pong (velocidade progressiva) e Zumbi (tiro e movimento);

- Registrar pontuações e estatísticas (vitórias, total de partidas) por jogo.
-

3. Enquadramento do Sistema

A aplicação destina-se a qualquer utilizador final (jogador), sendo executada localmente em ambiente Windows. O sistema funciona de forma autónoma, recorrendo a uma base de dados SQL Server LocalDB para armazenar utilizadores e pontuações. Não depende de rede ou servidor externo.

4. Tecnologias Utilizadas

- Linguagem de Programação: C#
 - Framework: .NET Framework 4.7.2 (Windows Forms)
 - Ambiente de Desenvolvimento: Visual Studio
 - Base de Dados: SQL Server LocalDB ((localdb)\MSSQLLocalDB)
 - Acesso a Dados: ADO.NET (SqlConnection, SqlCommand, SqlDataAdapter)
 - Multimédia: NAudio (reprodução de arquivos MP3)
 - Paradigma: Programação Orientada a Objetos (POO)
 - Controle de Versão: (Não especificado, mas estrutura de projeto organizada)
-

5. Análise do Sistema

5.1 Requisitos Funcionais

- Gestão de Utilizadores: Registrar, login, verificação de sessão;
- Menu Principal: Navegação para Jogos, Música, Placar e Contas;
- Jogos:
 - Damas: Jogo de tabuleiro para 2 jogadores (local), com movimento de peças, promoção a "dama" e alternância de turnos. *Sem registro de pontuação no código atual.*
 - Pong: Jogo de raquete vs IA, com velocidade da bola que aumenta a cada rebatida. *Registra pontuação (vitória/derrota).*
 - Zumbi: Jogo de ação top-down, com coleta de munição, tiro em zumbis e barra de vida. *Registra pontuação (quantos zumbis abateu).*
- Música: Tocar/parar três músicas diferentes (The Dark Protector, All In My Mind, Color Out);

- Placar (Ranking): Exibir as 10 melhores pontuações por jogo (Damas, Pong, Zumbi) e um ranking geral com a melhor pontuação de cada usuário;
- Registro Automático: Após cada partida, a pontuação final é salva no banco de dados.

5.2 Requisitos Não Funcionais

- Interface simples e temática arcade (fundo preto/imagens);
- Navegação por imagens clicáveis (PictureBox) em vez de botões padrão;
- Persistência de dados local;
- Código organizado em classes separadas (DataBase, MusicManager, Contas, Bullet, etc.);
- Reprodução de música em segundo plano durante a navegação entre formulários.
- ---

6. Estrutura do Projeto

A estrutura real dos arquivos .cs é a seguinte:

- Program.cs– Ponto de entrada da aplicação;
 - Main.cs– Menu principal do fliperama;
 - Form1.cs– Seleção de jogos;
 - Contas.cs– Gestão de login e registo de utilizadores;
 - Placar.cs– Exibição do ranking;
 - Preference.cs– Seleção de música de fundo;
 - Jogos:
 - Dama.cs/ Dama.Designer.cs;
 - PongJogo.cs / PongJogo. Designer.cs;
 - Zumbi.cs/ Zumbi.Designer.cs + Bullet.cs (classe auxiliar para tiros);
 - DataBase.cs – Todas as operações SQL (criação de tabelas, login, registo de pontuações, rankings);
 - MusicManager.cs– Classe estática para controle da reprodução de música com NAudio.
-

7. Modelação de Dados

A base de dados FliperamaDB (SQL Server LocalDB) foi estruturada com as seguintes tabelas:

- Usuarios
 - Id (INT, PK, Identity)
 - Nome (VARCHAR(100))
 - Usuario (VARCHAR(50), UNIQUE)
 - Senha (VARCHAR(50))

- DataRegistro (DATETIME)
 - Isadmin (BIT)
- Pontuacoes
 - Id (INT, PK, Identity)
 - UsuarioID (INT, FK para Usuarios)
 - Jogo (VARCHAR(50): 'Damas', 'Pong', 'Zumbi')
 - Pontuacao (INT)
 - DataHora (DATETIME)
 - Venceu (BIT)
 - DuracaoSegundos (INT, DEFAULT 0)

Principais consultas implementadas:

- ObterRankingPorJogo() – Top 10 por jogo (melhor pontuação, total de partidas, vitórias);
 - ObterRankingGeralMelhorPontuacao() – Top 10 geral baseado na melhor pontuação de cada usuário;
 - RegistrarPontuacao() – Insere um novo registro de pontuação.
-

8. Implementação

A implementação foi realizada em C# com Windows Forms. Principais pontos:

- MusicManager: Classe estática que utiliza a biblioteca NAudio para reproduzir MP3, permitindo tocar, parar e trocar de música globalmente.
 - Sessão de Utilizador: A classe Contas mantém variáveis estáticas (usuarioLogadoId, usuarioLogadoNome) para controlar a sessão durante a execução.
 - Registro de Pontuação: Cada jogo (Pong, Zumbi) chama Contas.RegistrarPontuacao() ao final, passando o nome do jogo, pontuação e se venceu. O jogo Damas atualmente não registra pontuação.
 - Placar Dinâmico: O formulário Placar carrega os dados diretamente da base de dados, permitindo filtrar por "Todos os Jogos" ou por jogo específico.
 - Navegação: Utiliza this.Hide() e form.Show() para transitar entre formulários.
-

9. Testes Realizados

Foram executados testes funcionais para validar:

- Base de Dados: Criação automática das tabelas na primeira execução; inserção do usuário admin (admin/admin123);
- Registo/Login: Criação de novas contas e validação de credenciais;
- Jogos:

- Pong: Aumento progressivo da velocidade, fim de jogo aos 5 pontos, registro de vitória/derrota;
- Zumbi: Movimento, tiro com cooldown, coleta de munição, registro da pontuação (zumbis abatidos);
- Damas: Movimentação de peças, promoção a dama, troca de turnos (não testado registro de pontuação);
- Música: Reprodução e paragem das três músicas;
- Placar: Exibição correta do ranking geral e por jogo, com colunas "Jogador", "Melhor Pontuação", "Total de Partidas", "Vitórias".

Resultado: Todos os testes funcionais foram bem-sucedidos, garantindo o correto funcionamento do sistema.

10. Conclusão

Com a realização do projeto Fliperama, foi possível consolidar conhecimentos em C#, Windows Forms, integração com SQL Server LocalDB, programação orientada a objetos e desenvolvimento de jogos com lógica de movimento, colisão e IA simples. A aplicação cumpre os objetivos propostos: oferece três jogos distintos, música ambiente, gestão de utilizadores e um placar persistente com estatísticas.

Pontos a destacar:

- Sistema de sessão de usuário funcional;
- Música em segundo plano com NAudio;
- Ranking completo com informações de vitórias e total de partidas;
- Três jogos com mecânicas diferentes.

Sugestões para evolução futura:

- Implementar registro de pontuação no jogo Damas;
 - Adicionar um sistema de "duração da partida" em segundos;
 - Melhorar o layout do jogo Pong (exibir placar na tela, não apenas na barra de título);
 - Possibilidade de pausar a música ou ajustar volume.
-